NDO / NDU
環境でスイッチをアップグレードします
ONTAP Systems Switches

NetApp
February 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/replace-upgrade.html on February 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NDO / NDU 環境でスイッチをアップグレードします 1
NDO / NDU 環境で BES-53248 クラスタスイッチをアップグレードします 1
クラスタスイッチをアップグレードするコントローラを準備します 2
EFOS ソフトウェアをインストールします 4
BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします 9
リファレンス構成ファイル（ RCF ）のインストール 20
クラスタスイッチのログ収集機能を設定します 29
クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルをインストールします 33
クラスタスイッチのアップグレード後に構成を確認する - BES-53248 スイッチ 35

NDO / NDU 環境でスイッチをアップグレードします

NDO / NDU 環境で BES-53248 クラスタスイッチをアップグレードします

BES-53248 クラスタスイッチをアップグレードするには、アップグレードのためのコントローラの準備、 EFOS ソフトウェア、ライセンス、リファレンス構成ファイル（ RCF ）のインストールが必要です。インストールが完了したら、無停止アップグレード（ NDU ）および無停止運用（ NDO ）環境でコントローラ構成をリストアできます。

既存の NetApp BES-53248 クラスタスイッチに EFOS ソフトウェア、ライセンス、 RCF ファイルをインストールする前に、次の条件が満たされている必要があります。

- クラスタは完全に機能している必要があります（エラーログメッセージやその他の問題がない）。
- クラスタには欠陥のあるクラスタネットワークインターフェイスカード（ NIC ）が含まれていない状態である必要があります。
- 両方のクラスタスイッチで接続されているすべてのポートが機能している必要があります。
- すべてのクラスタポートが稼働している必要があります。
- すべてのクラスタ LIF が、管理上および運用上稼働した状態でホームポートにある必要があります。
- ONTAP の cluster ping-cluster -node node1 advanced 権限コマンドは 'larger than PMTU communication がすべてのパスで成功したことを示す必要があります
- RCF バージョンと EFOS バージョンのコマンド構文の間に、コマンドの依存関係がある場合があります。

サポートされている EFOS 、 RCF 、 ONTAP のバージョンについて、 NetApp BES-53248 スイッチのページにあるスイッチ互換性の表を参照する必要があります。 "NetApp BES-53248 スイッチ"。

この手順環境は正常に機能しているクラスタで、 NDU と NDO が可能です。この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- ネットアップのスイッチ名は「 cs1 」と「 cs2 」です。
- この手順で使用している例では、 2 番目のスイッチ _cs2 でアップグレードが開始されます。 _
- クラスタ LIF 名は、 node1 の場合は「 node1_clus1' 」、ノード 1 の場合は「 node1_clus1' 」、 node2 の場合は「 node2 _ clus2 」です。
- IPspace 名は Cluster です。
- 「 cluster1 ：： > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
- 各ノードのクラスタ・ポートの名前は 'e0a' および e0b です

  プラットフォームでサポートされている実際のクラスタポートについては、 *Hardware Universe* を参照してください。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- ネットアップクラスタスイッチでサポートされるスイッチ間リンク（ ISL ）は、ポート 0/55 と 0/56 です。
- ネットアップクラスタスイッチでサポートされるノード接続は、デフォルトのライセンスでポート 0/1~0/16 です。
- この手順の例では 2 つのノードを使用していますが、 1 つのクラスタには最大 24 のノードを含めることができます。
- このセクションのすべての手順を繰り返して、もう一方のスイッチ * cs1 * に EFOS ソフトウェアと RCF ファイルをアップグレードします。

クラスタスイッチをアップグレードするコントローラを準備します

この手順を使用して、 BES-53248 クラスタスイッチのアップグレード用にコントローラを準備できます。

手順

1. クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. ping コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF をホストするサーバへの接続を確認します。

   問題の場合は、ルーティングされていないネットワークを使用し、 IP アドレス 192.168.x または 172.19.x を使用してサービスポートを設定しますサービスポートは、あとで本番用の管理 IP アドレスに再設定できます。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 次のコマンドを使用して、クラスタポートが正常であり、リンクがあることを確認します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

   次の例は ' すべてのポートの Link 値が up で Health Status が healthy である出力のタイプを示しています

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

    4 entries were displayed.
```

4. コマンドを使用して、クラスタ LIF が管理上および運用上稼働した状態でホームポートにあることを確認します。

   「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

   この例では、「 -vserver 」パラメータは、クラスタポートに関連付けられている LIF に関する情報を表示します。'tatus Admin/Oper' は up であり 'Is Home' は true である必要があります

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
--------- ----------   ---------- ------------------  -------------
------- ----
Cluster
          node1_clus1
                       up/up      169.254.217.125/16  node1         e0a
true
          node1_clus2
                       up/up      169.254.205.88/16   node1         e0b
true
          node2_clus1
                       up/up      169.254.252.125/16  node2         e0a
true
          node2_clus2
                       up/up      169.254.110.131/16  node2         e0b
true

    4 entries were displayed.
```

EFOS ソフトウェアをインストールします

この手順を使用して、 BES-53248 クラスタスイッチに EFOS ソフトウェアをインストールできます。クラスタスイッチに対応する Broadcom EFOS ソフトウェアを Broadcom イーサネットスイッチサポートサイトからダウンロードできます。

手順

1. BES-53248 クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. 「 ping 」コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF ファイルをホストするサーバへの接続を確認します。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. cs2 で現在アクティブなイメージをバックアップします。

'How bootvar'

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 実行中の EFOS ソフトウェアのバージョンを確認します。

   'how version （バージョンの表示）'

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model................................. IX8-B
Serial Number................................. QTFCU38260014
Maintenance Level............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version.............................. 3.4.3.3
Operating System.............................. Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device..................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages........................... BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. スイッチにイメージファイルをダウンロードします。

   イメージファイルをアクティブイメージにコピーすると、リブート時にそのイメージによって実行中の EFOS バージョンが確立されます。以前のイメージはバックアップとして使用できます。

```
(cs2) # copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:********

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. アクティブ構成とバックアップ構成のブートイメージを表示します。

   'How bootvar'

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. スイッチをリブートします。

   「再ロード」

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 再度ログインして、新しいバージョンの EFOS ソフトウェアを確認します。

   'how version （バージョンの表示）'

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................. x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
................................................ QOS
................................................ Multicast
................................................ IPv6
................................................ Routing
................................................ Data Center
................................................ OpEN API
................................................ Prototype Open API
```

- 関連情報 *

"Broadcom Ethernet Switch のサポート"

BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします

BES-53248 クラスタスイッチの基本モデルには、 16 個の 10GbE ポートまたは 25GbE ポートと 2 個の 100GbE ポートがライセンスされています。ライセンスを追加購入すると、新しいポートを追加できます。

BES-53248 クラスタスイッチでは次のライセンスを使用できます。

ライセンスタイプ	ライセンスの詳細
サポートされているファームウェアバージョン	sw-BES - 53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10/252P40-100 ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.3.3 以降
sw-BES - 53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-M254P40-100 ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.3.3 以降	sw-BES - 53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-M256P40-100 ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.3.3 以降
SW-BES54248-40-100G-LIC	Broadcom 6Port 40G100G ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.4.6 以降	SW-BESG538-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8 ポート 10G25G ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.4.6 以降
SW-BESBES-53248 16P-1025G - LIC	Broadcom 16Port 10G25G ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.4.6 以降	SW-BESG5-24P-1025G-LIC
Broadcom 24Port 10G25G ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.4.6 以降

手順

1. クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. 「 ping 」コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF ファイルをホストするサーバへの接続を確認します。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. スイッチ cs2 の現在のライセンス使用状況を確認します。

   'How license'

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses..................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. ライセンスファイルをインストールします。次に、 HTTP を使用してライセンスファイルをキーインデックス 1 にコピーする例を示します。

   この手順を繰り返して、ライセンスを追加ロードし、異なるキーインデックス番号を使用します。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/efos/license1.dat nvram:license-key 1

Mode........................................... HTTP
Set Server IP................................... 172.19.2.1
Path........................................... tmp/efos/
Filename....................................... license1.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. スイッチ cs2 をリブートする前に、現在のライセンス情報をすべて表示し、ライセンスのステータスをメモします。

   'How license'

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. すべてのライセンスポートを表示します。

   'How port All | exclude Detach'

   追加のライセンスファイルのポートは、スイッチをリブートするまで表示されません。

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. スイッチをリブートします。

「再ロード」

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 新しいライセンスがアクティブになっていること、およびライセンスが適用されていることを確認します。

'How license'

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses................... 1
Total Downlink Ports enabled................... 16
Total Uplink Ports enabled..................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 新しいポートがすべて使用可能であることを確認します。

'How port All | exclude Detach'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
```

```
long

(cs2) #
```

制限事項と制限事項 - BES-53248 スイッチ

ライセンスのインストール時に問題が発生した場合は ' ライセンスをインストールするために 'copy' コマンドを再度実行する前に ' 次のデバッグコマンドを実行する必要があります

使用するデバッグコマンド：

「バグ転送ライセンス」

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

「バグ転送」および「バグライセンス」オプションを有効にして「 copy 」コマンドを実行すると、次のログ出力が返されます。

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

デバッグ出力で、次の点を確認します。

- シリアル番号が「シリアル番号 QTFCU38290012 が一致していることを確認してください。
- スイッチのモデルが「 M odel BES-53248 matched 」であることを確認します
- 指定したライセンスインデックスが以前に使用されていないことを確認します。ライセンス・インデックスがすでに使用されている場合 ' 次のエラーが返されます License file /mnt/download/ license.dat.1 already exists.`
- ポートライセンスは機能ライセンスではありません。したがって ' 次の文が想定されています 'Feature not found in license file with index=1 .

ポート・ライセンスをサーバにバックアップするには 'copy コマンドを使用します

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

を参照してください "BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします" 使用可能なライセン

スでサポートされているファームウェアバージョンの詳細については、を参照してください。

> スイッチソフトウェアをバージョン 3.4.4.6 からダウングレードする必要がある場合は、ライセンスが削除されます。これは想定される動作です。

以前のバージョンのソフトウェアにリバートする前に、適切な古いライセンスをインストールする必要があります。

リファレンス構成ファイル（ **RCF** ）の編集

新しくライセンスされたポートをアクティブ化するには、 RCF の最新バージョンを編集し、該当するポートの詳細のコメントを解除する必要があります。デフォルトライセンスは、ポート 0/1~0/16 および 0/55 〜 0/56 をアクティブにします。また、新しくライセンスされたポートは、使用可能なライセンスのタイプと数に応じて、ポート 0/17 〜 0/54 の間になります。

> 以前にインストールした RCF を編集しようとすると、 RCF の他の領域に既存の設定があるためにプロセスが失敗する場合があります。を参照してください [Edit a previously installed RCF file]。

BES-53248 クラスタスイッチで使用できるライセンスタイプの詳細については、を参照してください "BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします"。

たとえば、 SW-BES54248-40-100G-LIC ライセンスをアクティブにするには、 RCF の次のセクションのコメントを解除する必要があります。

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
```

```
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
```

```
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

0/49 〜 0/54 以上の高速ポートの場合は、各ポートのコメントを解除しますが、これらの各ポートの RCF では 1 つの * speed * 行のみコメントを解除します。次のいずれかを実行します。

- 速度 100G 全二重
- 速度 40G 全二重

例に示すように、

0/17 〜 0/48 以上の低速ポートの場合は、適切なライセンスがアクティブ化されているときに 8 ポートセクション全体のコメントを解除します。

以前にインストールした **RCF** ファイルを編集します

以前にインストールした RCF ファイルを編集し、「 script apply 」コマンドを実行すると、次のエラーメッセージが表示される場合があります。

```
(CS1) #script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
 Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n)
```

「y」を選択すると、次のエラーメッセージが表示されます。

```
config
 ...
 match cos 5
 Unrecognized command : match cos 5
 Error! in configuration script file at line number 40.
 CLI Command :: match cos 5.
 Aborting script.
```

この問題を回避または解決するには、次のいずれかのオプションを選択します。

- このエラーを回避するには、次の手順を使用します。
  a. 新しいポート設定のみを含む 2 つ目の RCF ファイルを作成します。
  b. 2 つ目の RCF ファイルをスイッチにコピーします。
  c. スクリプトをスイッチに適用します。

     「原稿」が適用されます

- エラーを解決するには、以下の Knowledge Base 記事を参照してください。 "エラー新しい RCF を適用する場合は、 XX 行目の構成スクリプトファイルに記載されています"

リファレンス構成ファイル（ RCF ）のインストール

RCF は、 BES-53248 クラスタスイッチを初めてセットアップしたあとと、新しいライセンスを適用したあとにインストールできます。古いバージョンから RCF をアップグレードする場合は、 Broadcom スイッチの設定をリセットし、基本的な設定を行って RCF を再適用する必要があります。この処理は、 RCF をアップグレードまたは変更するたびに実行する必要があります。

Broadcom IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットします

新しいバージョンのスイッチソフトウェアと RCF をインストールする前に、 Broadcom スイッチの設定を消去し、基本的な設定を完了する必要があります。

このタスクについて

- この手順は各クラスタスイッチで実行する必要があります。
- シリアルコンソールを使用してスイッチに接続する必要があります。
- このタスクでは、管理ネットワークの設定をリセットします。

手順

1. 昇格されたコマンドプロンプト (#):'enable' に変更します

```
(cs2)> enable
(cs2) #
```

2. スタートアップコンフィギュレーションを消去し、バナーを削除します

   a. スタートアップ設定を消去します。

      *`erase startup-config *

      ```
      (cs2) #erase startup-config
      Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
      (cs2) #
      ```

      このコマンドでは、バナーは消去されません。

   b. バナーを削除します。

      `no set clibanner`

```
(cs2) #configure
(cs2)(Config) # no set clibanner
(cs2)(Config) #
```

3. スイッチを再起動します **`(CS2)#reload`**

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

> スイッチをリロードする前に、未保存または変更された設定を保存するかどうかを確認するメッセージが表示された場合は、 **No** を選択します。

4. スイッチがリロードされるまで待ってから、スイッチにログインします。

   デフォルトのユーザは「 admin 」で、パスワードは設定されていません。次のようなプロンプトが表示されます。

```
(Routing)>
```

5. 管理者特権のコマンドプロンプトに切り替えます。

   「 enable 」を選択します

```
Routing)> enable
(Routing) #
```

6. サービスポートプロトコルを「 none 」に設定します。

   「サービスポートプロトコルなし」

```
(Routing) #serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y

(Routing) #
```

7. サービスポートに IP アドレスを割り当てます。

   'erviceport IP_address*netmask* gateway_

   次の例では、サービスポートに IP アドレス「 10.10.10.10 」が割り当てられています。サブネットは「 255.255.255.0 」、ゲートウェイは「 10.10.10.1 」です。

```
(Routing) #serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. サービスポートが正しく設定されていることを確認します。

   'How serviceport

   次の例は、ポートが稼働しており、正しいアドレスが割り当てられていることを示しています。

```
(Routing) #show serviceport

Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 10.10.10.10
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 10.10.10.1
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
Configured IPv4 Protocol....................... None
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7

(Routing) #
```

9. 必要に応じて、 SSH サーバを設定します。

> RCF ファイルで Telnet プロトコルが無効になります。SSH サーバを設定しない場合は、シリアルポート接続を使用してブリッジにアクセスする必要があります。

a. RSA キーを生成します。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate rsa
```

b. DSA キーの生成（オプション）

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate dsa
```

c. FIPS 準拠バージョンの EFOS を使用している場合は、 ECDSA キーを生成します。次の例では、長さ 256 のキーを作成します。有効な値は、 256 、 384 、または 521 です。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate ecdsa 256
```

d. SSH サーバを有効にします。

必要に応じて、設定コンテキストを終了します。

```
(Routing) (Config)#end
(Routing) #ip ssh server enable
```

+

キーがすでに存在する場合は、それらを上書きするように求められることがあります。

10. 必要に応じて、ドメインとネームサーバを設定します。

    「 configure 」を実行します

    次に 'ip domain' コマンドと 'ip name server' コマンドの例を示します

```
(Routing) # configure
(Routing) (Config)#ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)#ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

11. 必要に応じて、タイムゾーンと時刻の同期（ SNTP ）を設定します。

    次に 'ntp' コマンドの例を示しますこの例では 'sntp サーバの IP アドレスと相対タイム・ゾーンを指定します

```
(Routing) #
(Routing) (Config)#sntp client mode unicast
(Routing) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)#clock timezone -7
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

12. スイッチ名を設定します。

    ホスト名 CS2

    スイッチのプロンプトに新しい名前が表示されます。

```
(Routing) # hostname cs2

(cs2) #
```

13. 設定を保存します。

    「メモリの書き込み」

次の例のようなプロンプトと出力が表示されます。

```
(cs2) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .


Configuration Saved!

(cs2) #
```

14. もう一方のクラスタスイッチで、上記の手順を繰り返します。

リファレンス構成ファイル（ **RCF** ）のインストール

手順

1. クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. ping コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF をホストするサーバへの接続を確認します。

   接続が問題の場合は、ルーティングされていないネットワークを使用し、 IP アドレス 192.168.x または 172.19.x を使用してサービスポートを設定しますサービスポートは、あとで本番用の管理 IP アドレスに再設定できます。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. copy コマンドを使用して、 BES-53248 クラスタスイッチに RCF をインストールします。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password ********

Mode..................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................ //tmp/
Filename.................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type................................... Config Script
Destination Filename........................ BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

環境によっては '+copy のように 'copy コマンドで二重スラッシュを使用する必要があります http://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM ：スクリプト BES-53248 RCF_v1.6 - Cluster-HA.scr +` 。

スクリプトを呼び出す前に '.scr 拡張子をファイル名の一部として設定する必要があります これは、 EFOS オペレーティングシステムの拡張子です。スクリプトがスイッチにダウンロードされると、スイッチはスクリプトを自動的に検証し、コンソールに出力が表示されます。また ' 読みやすくするために '.scr の名前をコンソール画面に合わせて変更することもできますたとえば '+copy のようにします http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM ：スクリプト rcf_v1.6 - Cluster-HA.scr +` 。

4. スクリプトがダウンロードされ、指定したファイル名で保存されていることを確認します。

   「原稿リスト」

```
(cs2) # script list

Configuration Script Name                   Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. スクリプトをスイッチに適用します。

   「原稿」が適用されます

```
(cs2) # script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. RCF を適用したあとに、追加ライセンスのポートを確認します。

   'How port All | exclude Detach'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
```

```
0/4                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/5                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/6                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/7                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/8                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/9                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/10                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/11                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/12                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/13                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/14                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/15                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/16                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/49                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/50                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/51                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/52                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/53                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/54                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/55                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/56                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
```

7. スイッチで変更が行われたことを確認します。

   'how running-config'

```
(cs2) # show running-config
```

8. スイッチをリブートしたときにスタートアップコンフィギュレーションになるように、実行コンフィギュレーションを保存します。

   「メモリの書き込み」

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. スイッチをリブートし、実行コンフィギュレーションが正しいことを確認します。

   「再ロード」

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

クラスタスイッチのログ収集機能を設定します

クラスタスイッチヘルスモニタログ収集機能は、 ONTAP でスイッチ関連のログファイルを収集するために使用します。ここで説明するように、 BES-53248 クラスタスイッチ CLI を使用して環境をセットアップしておく必要があります。

手順

1. SSH キーを生成します。

   crypto key generate

```
(switch) # show ip ssh
SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # ip scp server enable
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!

(switch) #
```

2. SSH が有効になっていることを確認します。

   show ip ssh

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

3. ONTAP 9.8 以降では、次のコマンドを使用して、クラスタスイッチヘルスモニタログ収集機能を有効にして、スイッチ関連のログファイルを収集します。

   'system switch ethernet log setup パスワード **system switch ethernet log enable -collection'**

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>


cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. ONTAP 9.5P15 、 9.6P11 、 9.7P8 、およびそれ以降のパッチリリースでは、次のコマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するためのクラスタスイッチヘルスモニタログ収集機能を有効にします。

   'system cluster-switch log setup -password system cluster-switch log enable -collection'

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

クラスタスイッチヘルスモニタ（ **CSHM** ）構成ファイルをインストールします

この手順を使用して、 BES-53248 クラスタスイッチのクラスタスイッチヘルスモニタに適用可能な構成ファイルをインストールできます。ONTAP リリース 9.5P7 以前および 9.6P2 以前では、クラスタスイッチヘルスモニタの構成ファイルを個別にダウンロー

ドする必要があります。ONTAP リリース 9.5P8 以降、 9.6P3 以降、および 9.7 以降では、クラスタスイッチヘルスモニタの構成ファイルが ONTAP にバンドルされています。

BES-53248 クラスタスイッチのスイッチヘルスモニタを設定する前に、 ONTAP クラスタが稼働していることを確認する必要があります。

> CSHM で利用可能なすべての機能を使用するには、 SSH を有効にすることを推奨します。

手順

1. 対応する ONTAP リリースバージョンに基づいて、クラスタスイッチヘルスモニタ構成の zip ファイルをダウンロードします。このファイルは、次のページから入手できます。 "ネットアップソフトウェアのダウンロード"
   a. ソフトウェアのダウンロードページで、 * スイッチヘルスモニタ構成ファイル * を選択します
   b. Platform = * ONTAP * を選択し、 * Go ！ * をクリックします
   c. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP ページで、 * View & Download * をクリックします
   d. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - 概要ページで、該当するクラスタスイッチモデルの * Download * をクリックします（例： * Broadcom-supported BES-53248 * ）
   e. [End User License Agreement] ページで、 [**Accept**] をクリックします
   f. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download ページで、適切な構成ファイル（例： * Broadcom_BES-53248 .zip * ）を選択します
2. IP アドレスが X.X.X.X.X の内部 Web サーバに、該当する zip ファイルをアップロードします

   内部 Web サーバの IP アドレスが 192.168.2.20 であり、 /usr/download ディレクトリが存在する場合は、scp を使用して zip ファイルを Web サーバにアップロードできます。

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. コマンド「 set -privilege advanced 」を使用して、クラスタ内のいずれかの ONTAP システムから advanced モード設定にアクセスします。

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. スイッチヘルスモニタ設定コマンド「 system cluster-switch configure -health-monitor -node * -package url 」 http://server/file-location`: を実行します

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. コマンド出力に、ダウンロードされたパッケージが正常に処理されたことを示すテキスト文字列が含まれていることを確認します。エラーが発生した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
6. ONTAP システムで「 system cluster-switch show 」コマンドを実行し、監視対象フィールドが「 True 」に設定された状態でクラスタスイッチが検出されたことを確認します。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

以前のバージョンの ONTAP に戻す場合は、 CSHM 構成ファイルを再度インストールして、 BES-53248 クラスタスイッチのスイッチヘルスモニタを有効にする必要があります。

クラスタスイッチのアップグレード後に構成を確認する - BES-53248 スイッチ

ここに示すコマンドを使用して、 BES-53248 クラスタスイッチのアップグレード後にすべてが動作していることを確認できます。

手順

1. コマンドを使用して、クラスタのネットワークポートに関する情報を表示します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

   「 Link 」の値は「 up 」で、「 Health Status 」の値は「 healthy 」である必要があります。

   次の例は、コマンドからの出力例を示しています。

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

    4 entries were displayed.
```

2. 次のコマンドを使用して、両方のノードの各 LIF の「 Is Home 」が「 true 」で、「 S Tatus Admin/Oper 」が「 up 」であることを確認します。

   「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.217.125/16 node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.205.88/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.252.125/16 node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.110.131/16 node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

3. コマンド :cluster show を使用して ' 各ノードの Health Status が true であることを確認します

```
cluster1::> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.